Neighbored Element Method（NEM）の基礎

相方の ANSYS 要素の場の解き方と，慶應での数値面の研究

西岡佳祐

ライプニッツ大学ハノーファー 連続体力学研究所（IKM）
慶應義塾大学

2026 年 11 月 2 日

お話しする順番

1. 10 月 6 日に届いた資料
2. NEM の考え方：Taylor 展開と重み付き最小二乗
3. 陽解法の時間刻みと，私の計算条件
4. 精度と計算コスト（Rudolf et al. 2025）
5. ANSYS（NEM）と Abaqus（通常の有限要素）の違い
6. 慶應で続ける数値面の研究と，ご相談したいこと

1. 10 月 6 日に届いた資料

資料	送り主	扱い
NEM の論文 7 本	F. Klempt（IKM）	公開。4 本はオープンアクセスでリポジトリに収録，3 本は引用のみ
相方の要素の最新版（2 菌種，2 栄養）	F. Klempt	**非公開**。照合中
2 菌種モデルの理論（博士論文の章）	F. Klempt	**非公開**。本人の了解なしに共有しない
ANSYS Workbench の入力	F. Klempt	**非公開**。使った値を照合中

- 非公開の資料は，私の手元のパソコンの中だけに置いています。このスライドには中身を書いていません。
- Felix から，2 菌種モデルで一緒に論文を書く提案がありました（Soleimani 先生，Junker 先生の同意が前提）。
- 今日は，公開されている NEM の論文の内容をお話しします。

2. NEM が解く問題

成長の場 ϕ（Klempt et al. 2024，Eq. 34）は拡散の項を持つ放物型の方程式です。

$$\dot{\phi} = \beta \nabla^2 \phi + (\text{局所の成長}) + (\text{前線の項}), \qquad \mathbf{n} \cdot \nabla \phi = 0 \ (\text{境界})$$

通常の有限要素（Abaqus で使用）

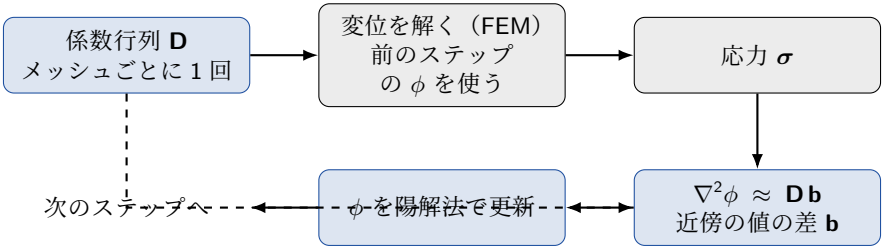
ϕ を節点の自由度にする。変位と同じ連立方程式に入るので，式の数が増える。陰解法にできる。

NEM（相方の ANSYS 要素）

ϕ を積分点の内部変数にする。$\nabla^2 \phi$ と $\nabla \phi$ は近くの点の値から近似する。連立方程式は変位だけで，ϕ は陽解法で進める。

もとはトポロジー最適化（密度）と勾配型の損傷モデル（損傷変数）のために，Junker 先生のグループで作られた方法です。

NEM の 1 ステップ



- 力学と場は交互（staggered）に解きます。場の更新は連立方程式を解かないので，追加の計算はわずかです。
- **D** は点の位置だけで決まります。初期条件を変えても作り直す必要はありません。

3. 2 次の Taylor 展開と重み付き最小二乗

点 $\mathbf{x}_0$ のまわりで，近くの点 $\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_0 + \Delta\mathbf{x}_i$（$i = 1, \ldots, n$）に Taylor 展開を当てはめます（Blaszczyk et al. 2022；Rudolf et al. 2025，Eq. 4–13）。

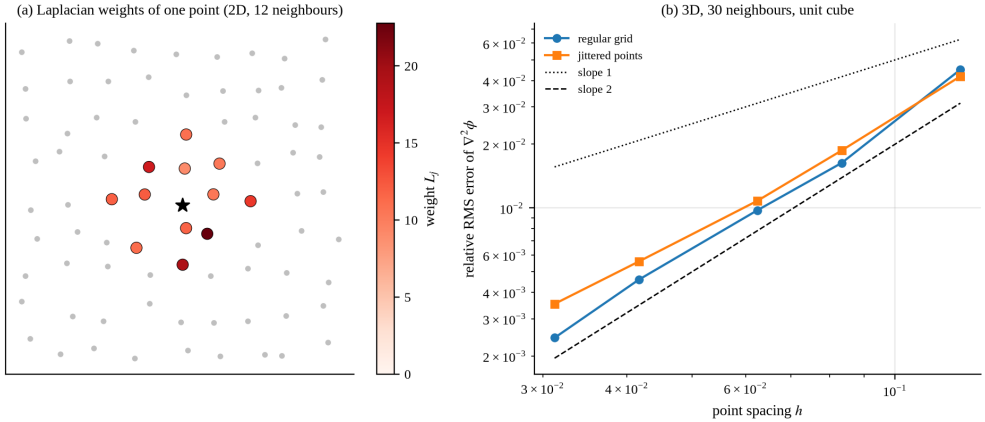
$$\phi_i - \phi_0 \approx \tfrac{1}{2}\Delta x_i^2\,\phi_{,xx} + \tfrac{1}{2}\Delta y_i^2\,\phi_{,yy} + \tfrac{1}{2}\Delta z_i^2\,\phi_{,zz} + \Delta x_i\Delta y_i\,\phi_{,xy} + \cdots + \Delta x_i\,\phi_{,x} + \Delta y_i\,\phi_{,y} + \Delta z_i\,\phi_{,z}$$

未知数は 9 個の微分 $\mathbf{m}$ です。$n > 9$ 点を使い，$\mathbf{A}\mathbf{m} \approx \mathbf{b}$ を重み付き最小二乗で解きます。

$$\min_{\mathbf{m}} (\mathbf{A}\mathbf{m} - \mathbf{b})^{\mathsf{T}}\mathbf{W}(\mathbf{A}\mathbf{m} - \mathbf{b}) \quad \Rightarrow \quad \mathbf{m} = \underbrace{(\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\mathbf{W}\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\mathbf{W}}_{\mathbf{D}}\,\mathbf{b}, \qquad W_{ii} = \exp\Big(-\tfrac{1}{2}\big(\tfrac{4d_i}{\beta^\star}\big)^2\Big)$$

- $\nabla^2\phi \approx m_1 + m_2 + m_3 = \sum_j L_j\,(\phi_j - \phi_0)$：近傍の値の重み付きの和になります。
- 逆行列は 9×9 だけで，近傍の数によりません。$\beta^\star$ は重みの幅です（Klempt の β とは別の量）。
- 境界では $\mathbf{n} \cdot \nabla\phi = 0$ の行を 1 行足します。
- 相方の要素：ϕ は積分点（要素あたり 8 点）にあり，近傍は約 30 点です。

この近似を自分で確かめた例



(a) 不規則な点での 1 点の重み L_j（2 次元）。(b) 3 次元の $\phi = \sin\pi x \sin\pi y \sin\pi z$ で，$\nabla^2\phi$ の誤差は点の間隔 h にほぼ 2 次で減ります。不規則な点では少し遅くなります。

説明用の Python の実装で，相方の要素のコードではありません。

4. 陽解法の時間刻みと，私の計算条件

陽解法なので，時間刻みに上限があります（Rudolf et al. 2025，Eq. 3）。

$$\frac{h^2}{2\,\Delta t} \;\geq\; \beta$$

メッシュ（2 mm の立方体）	8^3	16^3	24^3
要素の大きさ h [mm]	0.25	0.125	0.083
$h^2/(2\Delta t)$，$\Delta t = 0.025$ [mm$^2/T^*$]	1.25	0.31	0.14

- 私の $\beta = 0.02\,\mathrm{mm}^2/T^*$ は，どのメッシュでも条件を満たします（β は Klempt 2024 Table 2 を換算した仮定）。
- 相方の入力例の $\beta = 10^{-4}$ も安定ですが，拡散の長さ（約 0.01 mm）が要素より小さく，シードの応力がメッシュで収束しません。これは NEM の誤差ではなく，解像度の問題です。
- 前線の項は移流のような項なので，別の上限が加わります。細かいメッシュでは時間刻みも小さくします。

5. 精度と計算コスト（Rudolf et al. 2025）

ANSYS の熱伝導要素（陰解法の一体解法）と，同じメッシュで比べています。

精度（4 分の 1 トーラス，熱と力学）

- 差の平均は 1 % 未満
- メッシュを細かくすると 1 次で収束
- 四面体は六面体より誤差が大きい（近傍点の配置の偏り）
- 重みの幅 $\beta^\star$ の影響は 0.3 % 以下

コスト（立方体，約 62 万節点）

- 直接法同士で 5〜10 倍速い
- 反復法にすると 155 倍速く，メモリは 1/77
- 利点の一部は交互解法から来る，と著者自身が書いています

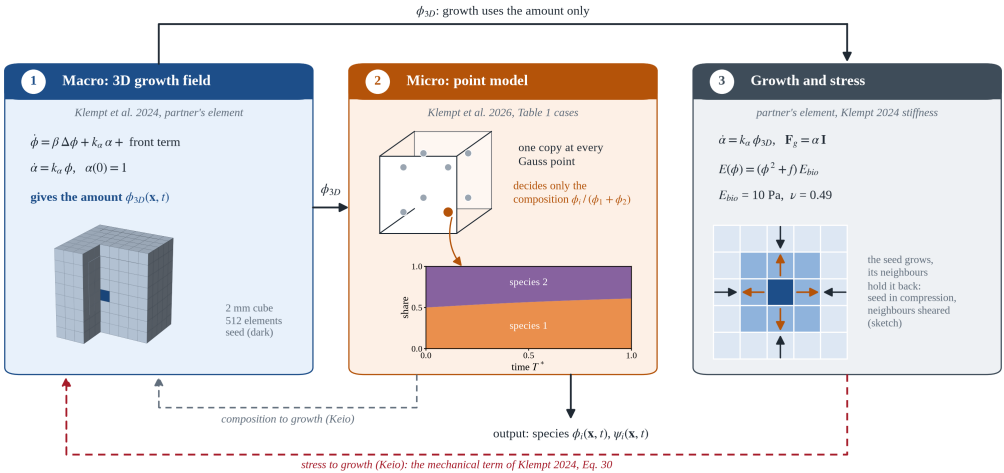
論文の「今後の課題」：市販コードの交互解法との比較。→ 慶應での Abaqus との比較が，そのまま当たります。

6. ANSYS（NEM）と Abaqus（通常の有限要素）

	相方の ANSYS 要素	私の Abaqus 版（慶應で継続）
ϕ の置き場所	積分点（内部変数）	節点（温度の自由度, UMATHT）
$\nabla^2\phi$	Taylor 展開＋重み付き最小二乗	Galerkin（形状関数）
時間積分	陽解法	陰解法
時間刻み	安定条件で上限あり	精度で決める
栄養 c	同じ近似で準定常の連立方程式	別の要素（UEL）で準定常
連立方程式の大きさ	変位だけ	変位＋ ϕ

- 近似の仕方が違うので，二つが最後の桁まで一致することは期待しません。メッシュを細かくしたときに同じ値へ近づくかで比べます。
- Abaqus 版は 48^3 までメッシュ収束を確かめています。

修論の連成と，慶應で足す 2 本の矢印



修論は一方向：場が量 ϕ を決め，点モデルが組成を決め，成長と応力は量だけを使う。
慶應で足すのは赤と灰色の点線：応力から成長へ（本体），組成から成長へ。

7. 慶應で続ける数値面の研究（案）

1. **NEM と Galerkin の比較。** 同じ成長の問題（Klempt 2024 の例題）を，ANSYS の NEM と Abaqus の通常の有限要素で解き，メッシュ収束，時間刻み，計算時間を比べる。Rudolf et al. が残した課題に当たる。
2. **シード表面の α の段差。** 段差の大きさと β，メッシュの関係（$8^3/16^3/24^3$ の結果あり）。
3. **点モデルを置く場所。** 組成の点モデルを積分点に置くか，節点に置くか。
4. **応力から成長へ（本体）。** 応力が場に戻ると交互解法で足りるかが問題になる。NEM は交互解法が前提なので，ここで違いが出る。

1〜3 は修論の続きとしてすぐ始められます。4 は Felix の 2 菌種モデルとの共同研究とも重なります。

8. 10 月に進めたこと：$\mathbf{u}, \phi, c$ を一体で解く要素

変位，ϕ，c を 1 つの六面体要素の未知数にし（Klempt 2024 の書き方），Newton 法で同時に解く要素を Fortran で作った（Abaqus の UEL，Python からも同じコードを呼べる）。

- **検証**：Klempt 2024 の極限（自由成長，全拘束）で閉じた形と一致。ϕ を凍結したシードで ANSYS（交互解法）と比べ，α は 10^{-6} 以内，シード内部の von Mises は 24^3 で $-0.2\,\%$。
- **恒常圧の成長則**：$\dot{\alpha} = k_\alpha \phi \, \min(1, \max(0, 1 - p/p_h))$ を入れた。全拘束では独立に解いた常微分方程式に時間の 1 次で収束，$p = p_h$ で成長が止まる。
- **インプラントの扇形**：シードの厚さを固定して 3 段のメッシュ。内部の $\alpha - 1$ は 2 次以上で収束，上面の角は特異。
- **歯頸線**：3 次元の要素でも，帰還なしで歯頸線に集中が出て，帰還で比が 1 未満に下がる（付録）。

値の多く（p_h，形の寸法，境界条件）はこの研究で決めた仮定。Abaqus 本体での確認は慶應のサーバーで実行中。

ご相談したいこと

1. 数値面（NEM と Galerkin の比較）を短い論文 1 本にする方向でよいか
2. 応力から成長への成長則：研究室で扱っている成長・リモデリングのモデルで，使えるものはあるか
3. Felix との共同研究（2 菌種モデル）と，慶應での研究の分け方
4. 慶應の計算環境（Abaqus のライセンス，並列計算）
5. 恒常圧 p_h を決める実験（研究室で比べられるデータはあるか）

参考文献

- F. Klempt, M. Soleimani, P. Wriggers, P. Junker: A Hamilton principle-based model for diffusion-driven biofilm growth. Biomech. Model. Mechanobiol. 23 (2024) 2091–2113.
- T. Rudolf, F. Klempt, H. I. Kök, M. Soleimani, D. R. Jantos, P. Junker: Computational efficiency and accuracy of the Neighbored Element Method. Finite Elem. Anal. Des. 249 (2025) 104353.
- M. Blaszczyk, D. R. Jantos, P. Junker: Application of Taylor series combined with the weighted least square method to thermodynamic topology optimization. Comput. Methods Appl. Mech. Eng. 393 (2022) 114698.
- D. R. Jantos, K. Hackl, P. Junker: An accurate and fast regularization approach to thermodynamic topology optimization. Int. J. Numer. Methods Eng. 117 (2019) 991–1017.
- P. Junker, S. Schwarz, D. R. Jantos, K. Hackl: A fast and robust numerical treatment of a gradient-enhanced model for brittle damage. Int. J. Multiscale Comput. Eng. 17 (2019).
- A. Vogel, P. Junker: Adaptive and highly accurate numerical treatment for a gradient-enhanced brittle damage model. Int. J. Numer. Methods Eng. 121 (2020) 3108–3131.
- E. K. Chu, O. Kilic, H. Cho, A. Groisman, A. Levchenko: Self-induced mechanical stress can trigger biofilm formation in uropathogenic *Escherichia coli*. Nat. Commun. 9 (2018) 4087.
- P. Junker, J. Riesselmann, D. Balzani: Efficient and robust numerical treatment of a gradient-enhanced damage model at large deformations. Int. J. Numer. Methods Eng. 123 (2022) 774–793.
- M. von Zabiensky, D. R. Jantos, P. Junker: A fast and robust third medium contact approach using the neighbored element method. Finite Elem. Anal. Des. 255 (2026) 104489.

付録：記号

記号	意味
ϕ	バイオフィルムの体積分率（成長の場，Klempt 2024）
c	栄養の濃度
α	局所の成長，$\mathbf{F}_g = \alpha\mathbf{I}$，$\alpha(0) = 1$
β	ϕ の拡散係数（Eq. 34）。この研究では 0.02 mm$^2/T^*$（仮定）
$\beta^\star$	NEM の重みの幅（β とは別の数値パラメータ）
h，Δt	要素の大きさ，時間刻み
$\mathbf{A}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{m}$	Taylor 展開の係数行列，近傍との値の差，9 個の微分
$\mathbf{W}$，$\mathbf{D}$	重みの対角行列，$\mathbf{m} = \mathbf{Db}$ となる係数行列
L_j	点 j の Laplacian の重み，$\nabla^2\phi \approx \sum_j L_j(\phi_j - \phi_0)$
T^*	無次元の時間（Klempt 2024）
p，p_h，P_h	圧力（圧縮が正），恒常圧，その無次元の値（$p_h = P_h E k_\alpha T^*$）
d，g，r，k	栄養の拡散，消費（$g\phi c$），前線の速さ，半飽和定数（Eq. 34，35）
w	前線の項のうち全面で成長する割合（この研究の仮定）
E，ν，f	バイオフィルムのヤング率，ポアソン比，空所の剛性の下限

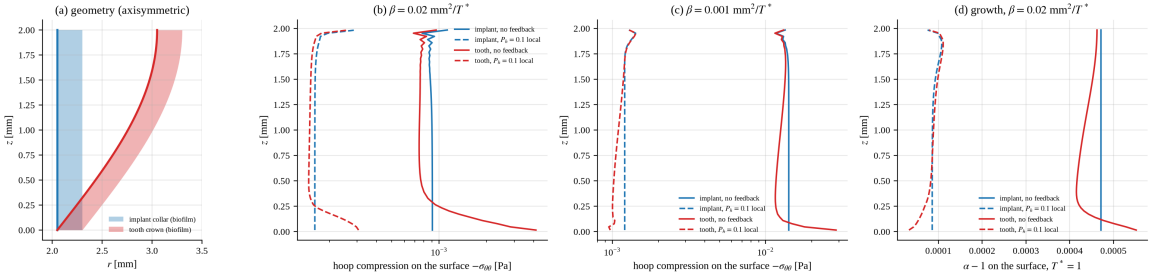
付録（予備）：応力から成長へ，恒常圧の成長則

Klempt 2024 の Eq. 30 の力学の項 $\phi\mu(\mathbf{I} : \tilde{\mathbf{C}}_e - 3)$ を ϕ の式に戻すと，Table 2 の値ではシードが消える（10 月に確認）。そこで成長の式の側に帰還を入れた：

$$\dot{\alpha} = k_\alpha \, \phi \, \max\!\left(0,\; 1 - \frac{p}{p_h}\right), \qquad p = -\tfrac{1}{3}\,\mathrm{tr}\,\boldsymbol{\sigma} \;\; \text{（圧縮が正）}$$

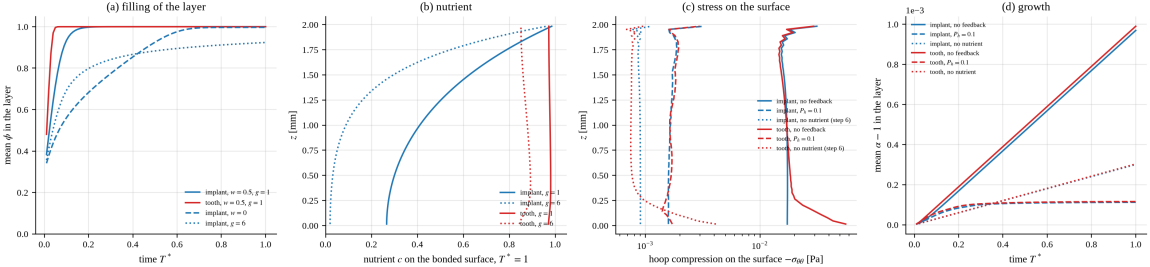
- 閉じ込められたコロニーは圧力が約 10 kPa で成長を止める（Chu et al. 2018）。
- p_h は 2 通り（仮定）：$p_h = P_h \, E \, k_\alpha \, T^*$，または局所の剛性に比例 $p_h = P_h \, E(\phi^2 + f)\, k_\alpha \, T^*$。
- 形：インプラントのカラー部（半径 2.05 mm）と歯冠（半径が上へ 1 mm 広がる），厚さ 0.25 mm，高さ 2 mm の層。内側の面は剛体に接着。値はこの研究で決めたもので，論文の値ではない。
- 軸対称の Python 試作（8×64 要素），$E = 10$ Pa，$\nu = 0.49$，$\beta = 0.02$ mm$^2/T^*$，$k_\alpha = 10^{-3}$。

付録（予備）：インプラントと歯，歯頸線に応力が集まる



- 成長の量と帰還の効き方は形でほとんど変わらない（$P_h = 0.1$ で 0.80 と 0.31，両方の形で同じ）。
- 歯では歯頸線（$z = 0$）で周方向応力がインプラントの約 4 倍（$\beta = 0.02$）。下面を自由にしても 2 倍残る。
- 角の値はメッシュに依存するので，大きさより場所として見る。

付録（予備）：栄養と前線の項を入れると



- 栄養はインプラントで上面（歯肉縁），歯で外側の面から。$d = 1$ mm$^2/T^*$，$g = 1/T^*$，$r = 10$ mm$/T^*$（Table 2 を 2 mm に換算）。前線の項はコロニーの全面で成長する形（$w = 0.5$，私の修正）。
- 層は $T^* \approx 0.1$ までに埋まり，成長は栄養なしの 3 倍，応力は 20〜30 倍。
- $P_h = 0.1$ の帰還で成長は $T^* \approx 0.3$ で止まり（0.12 倍），この軸対称の試作では歯頸線の集中が消える（3 次元の要素での結果は次のページ）。

付録（予備）：3 次元の要素で確かめた歯頸線（10 月 17 日）

扇形の歯の形，栄養は外側の面から，シードの厚さ 0.125 mm，$E = 1$，$p_h/E = 0.05$，$4 \times 12 \times 16$ 要素。比 = 歯頸線の帯の平均 vM/E ÷ 内部の平均。

下面	外面	帰還	比	歯頸線の vM/E	最大 p/E
$u_z = 0$	自由	なし / あり	1.36 / 0.65	0.220 / 0.041	0.35 / 0.052
$u_z = 0$	固定	なし / あり	0.99 / 0.42	0.135 / 0.005	1.66 / 0.15

- 帰還がないと，歯頸線はシードで最も応力の高い領域になる（外面自由で比 1.36）。
- 帰還で比は 1 未満に下がり，歯頸線の応力は外面自由で約 1/5，外面固定で 1/25 以下。
- 最大圧力が p_h にそろうのは外面が自由なときだけ（外面固定の角では 3 p_h）。
- 主な場合（外面自由）の比はメッシュ 3 段で 1.22，1.36，1.37（帰還なし），0.59，0.65，0.67（帰還あり）。